



ADENDA N°1

PARQUE FOTOVOLTAICO

“EL GAVIOTÍN”

**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN TERRESTRE**

Documento preparado por:



para



DIVISIÓN DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		DIA PFV EL GAVIOTÍN				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por
FINAL	29-09-2020	INGRESO	FAUA NATIVA	MPM	YAS	

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVO GENERAL	1
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
2. METODOLOGÍA	3
2.1. ÁREA DE INFLUENCIA	3
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	5
2.2.1. <i>Análisis preliminar</i>	5
2.2.2. <i>Levantamiento de información</i>	5
2.2.3. <i>Método de Braun-Blanquet</i>	10
2.3. ESPECIES	10
2.3.1. <i>Especies potenciales</i>	10
2.3.2. <i>Especies registradas</i>	10
2.3.3. <i>Estado de conservación</i>	11
2.4. USO DE SUELO DE LA VEGETACIÓN	12
2.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	15
3. RESULTADOS	16
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	16
3.2. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA	17
3.2.1. <i>Vegetación</i>	17
3.2.1.1.1. <i>Ambientes modificados</i>	21
3.2.1.1.2. <i>Ambientes Naturales</i>	21
3.2.1.1.3. <i>Formaciones vegetacionales reguladas por Ley 20.283</i>	25
3.2.2. <i>Especies registradas</i>	25
3.3. SINGULARIDADES AMBIENTALES	27
3.3.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional</i>	27
3.3.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	27
3.3.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	27
3.3.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	27
3.3.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	27
3.3.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	27
3.3.7. <i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	27
3.3.8. <i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	27
3.3.9. <i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	28
3.3.10. <i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)</i>	28
3.3.11. <i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales</i>	28
3.3.12. <i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación</i>	28
3.3.13. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	28
3.3.14. <i>Presencia de especies endémicas</i>	28
3.3.15. <i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	29
3.3.16. <i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	29
3.3.17. <i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	29
4. CONCLUSIONES	30

5. REFERENCIAS	31
6. ANEXOS	34
6.1. ANEXO 01. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	34
6.2. ANEXO 02. ÍNDICE DE BRAUN-BLANQUETT	36
6.3. ANEXO 03. FLORA VASCULAR TERRESTRE DEL ÁREA DE INFLUENCIA	37

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento aporta los resultados obtenidos durante la campaña ejecutada el mes de marzo de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual de los componentes ambientales Flora y Vegetación Vascular Terrestre en el área de emplazamiento de las obras del “Proyecto Fotovoltaico El Gaviotín”, en adelante el Proyecto, que abarca una superficie de 25,96 hectáreas, ubicado en la comuna de La Serena, Provincia de Elqui, región del Coquimbo. Para la recopilación de la información utilizada en este informe se realizó una revisión bibliográfica y una campaña de terreno.

Se presentan a continuación los aspectos metodológicos y conceptuales empleados en la recopilación y análisis de la información, en atención a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013 MMA).

El estudio contempla un análisis descriptivo del área de influencia del Proyecto, con énfasis en aquellos sectores con posibilidad de ser afectados producto de perturbaciones, modificaciones y/o la incorporación de nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje. En tal sentido, se procedió a diseñar un estudio que permita la identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación oficial, además de describir los atributos de la biodiversidad existente, tales como riqueza, composición y abundancia de las especies detectadas, asimismo identificar los aspectos sensibles y singularidades del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la caracterización de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica, la caracterización florística de la misma con foco en especies bajo protección oficial, y la identificación de formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente.

1.1. Objetivo general

Obtener un análisis descriptivo de la condición actual (basal) de los componentes flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específico:

1.2. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

2. METODOLOGÍA

2.1. Área de influencia

El área de influencia contempla las disposiciones contenidas en el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/2012 MMA). Por ello, debe entenderse al área de influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, una vez definidas, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre. En tal sentido, se procedió a determinar el área de influencia contemplando la ubicación de las diferentes actividades y obras definidas del proyecto, en las dependencias del “Fundo Juan Soldado”, ubicado en Km 479 de Ruta 5 Norte, en la Comuna de La Serena, región del Coquimbo. La superficie asociada al área de influencia corresponde a de 25,96 hectáreas (Figura 2-1).

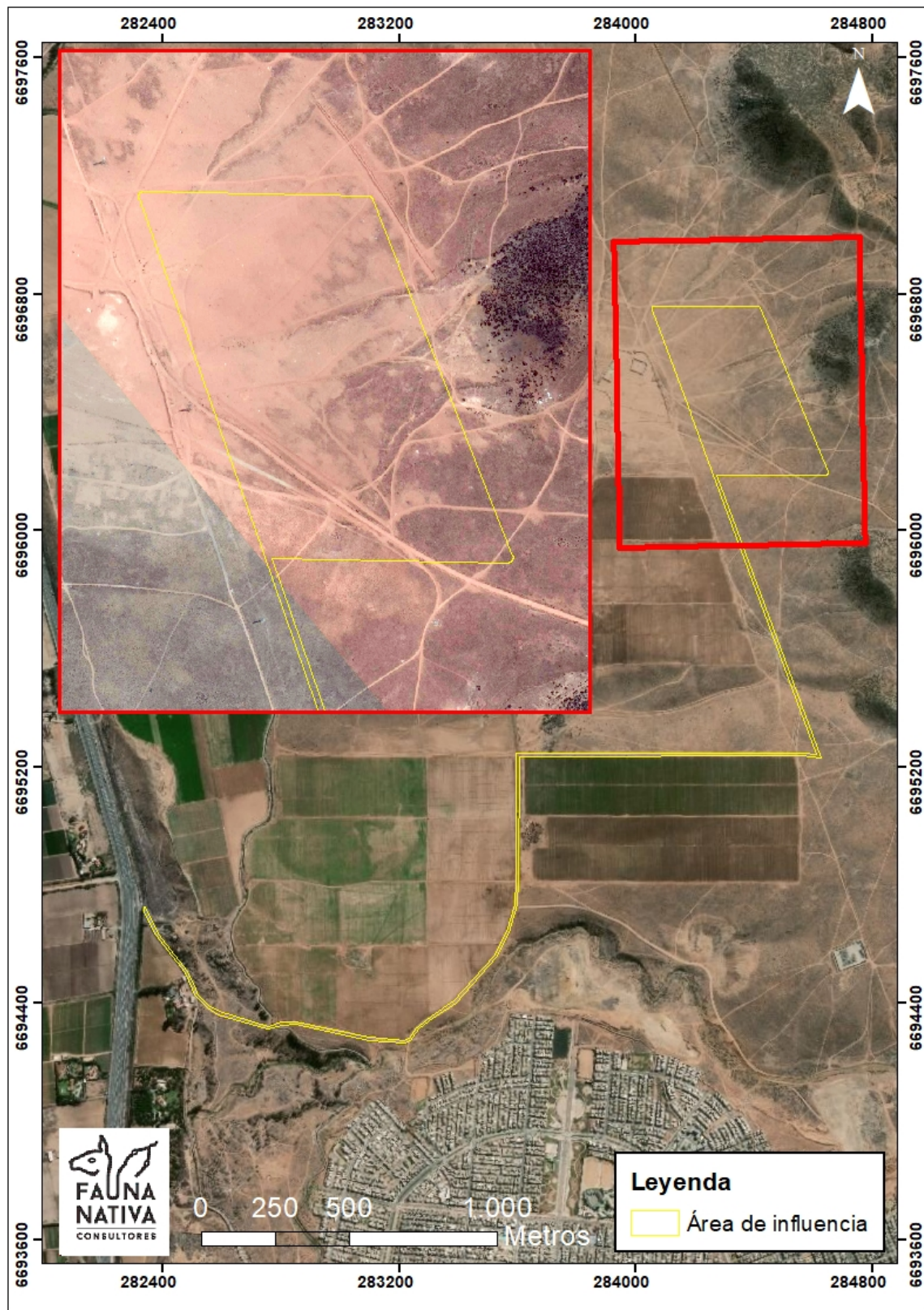


Figura 2-1. Área de influencia.

Fuente: FNC.

2.2. Caracterización de la vegetación

2.2.1. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo es realizada a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de acceso libre (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque
- Matorral
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos)
- Zonas de vegetación escasa.
- Otros usos (agrícolas, industriales).

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
- Cartografía digital del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

2.2.2. Levantamiento de información

2.2.2.1 Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno durante la estación de verano, entre los días 21 y 22 de Enero del año 2020. Ésta fue realizada por 2 profesionales especialistas en flora y vegetación terrestre.

2.2.2.2 Vegetación

Para efectos de describir y caracterizar la vegetación del área de influencia respectiva, se contemplan 2 metodologías de muestreo, una de naturaleza cualitativa y otra cuantitativa. Las cualitativas corresponden a la identificación de formaciones vegetales, especies y composición, mientras que las variables cuantitativas corresponden a la estimación de la cobertura por especie y densidad. Esta última variable resulta fundamental para determinar el número de individuos que se afectarán por las obras y actividades del proyecto, especialmente cuando se trata de especies clasificadas de acuerdo con el RCE.

La caracterización de la vegetación descrita anteriormente, se enmarca en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012 en donde se indica en el Art. 18 letra e.2; que la descripción de la línea base comprenderá, entre otros, *... "la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley".*

Para la vegetación presente en el área de influencia, se utilizó el muestreo denominado punto de observación para zonas correspondientes a ambientes intervenidos y modificados como praderas y/o cultivos agrícolas; y parcelas para ambientes naturales, con presencia de matorral y/o bosque. En los puntos de muestreo se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Esta metodología se basa en los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982), y posteriormente, modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), permitiendo describir la vegetación por medio de variables cualitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico. En los puntos de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- *Formación Vegetal*

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. Se puede clasificar en 4 tipos biológicos fundamentales:

- 1) Herbáceos (hierbas): aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos) y son tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- 2) Leñosos bajos (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- 3) Leñosos altos (arbóreos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- 4) Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): aquellas especies que presentan una fisiología muy particular, principalmente cactáceas y bromeliáceas, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Las categorías se presentan en la Tabla 2-1:

Tabla 2-1. Categorías de Cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- *Especies Dominantes*

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Por su parte, el muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis inicial, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas) dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los puntos mencionados fueron generados a partir de la utilización del Software ArcGIS 10.3, permitiendo la prospección planificada a ejecutar posteriormente en terreno.

En total fueron realizados 19 puntos de muestreo, junto a un recorrido pedestre exhaustivo en el área de influencia completa del proyecto. La ubicación (coordenadas UTM WGS 84) de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-2.

Tabla 2-2. Parcelas de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas WGS 84 H 19 S	
	Este	Norte
G01	284.490	6.696.013
G02	284.389	6.696.030
G03	284.623	6.696.008
G04	284.406	6.696.187
G05	284.431	6.696.291
G06	284.487	6.696.292
G07	284.580	6.696.237
G08	284.539	6.696.400
G09	284.432	6.696.458
G10	284.467	6.696.537
G11	284.223	6.696.485
G12	284.265	6.696.234
G13	284.332	6.696.824
G14	284.429	6.696.602
G15	284.137	6.696.872
G16	284.063	6.696.896
G17	284.365	6.695.754
G18	284.456	6.695.517
G19	284.602	6.695.101

Fuente: FNC.

2.2.2.3 Flora

Para determinar la riqueza florística presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un recorrido exhaustivo con el fin de registrar el mayor número de especies vegetales presentes. Para esto, se realizaron parcelas de muestreo de 500 m². El diseño muestral implementado definió un total de 19 parcelas de muestreo, con un arreglo espacial en función de la delimitación del área de influencia del proyecto y de las unidades homogéneas observadas desde gabinete (Figura 2-2).

La flora total fue evaluada en cuanto a la riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

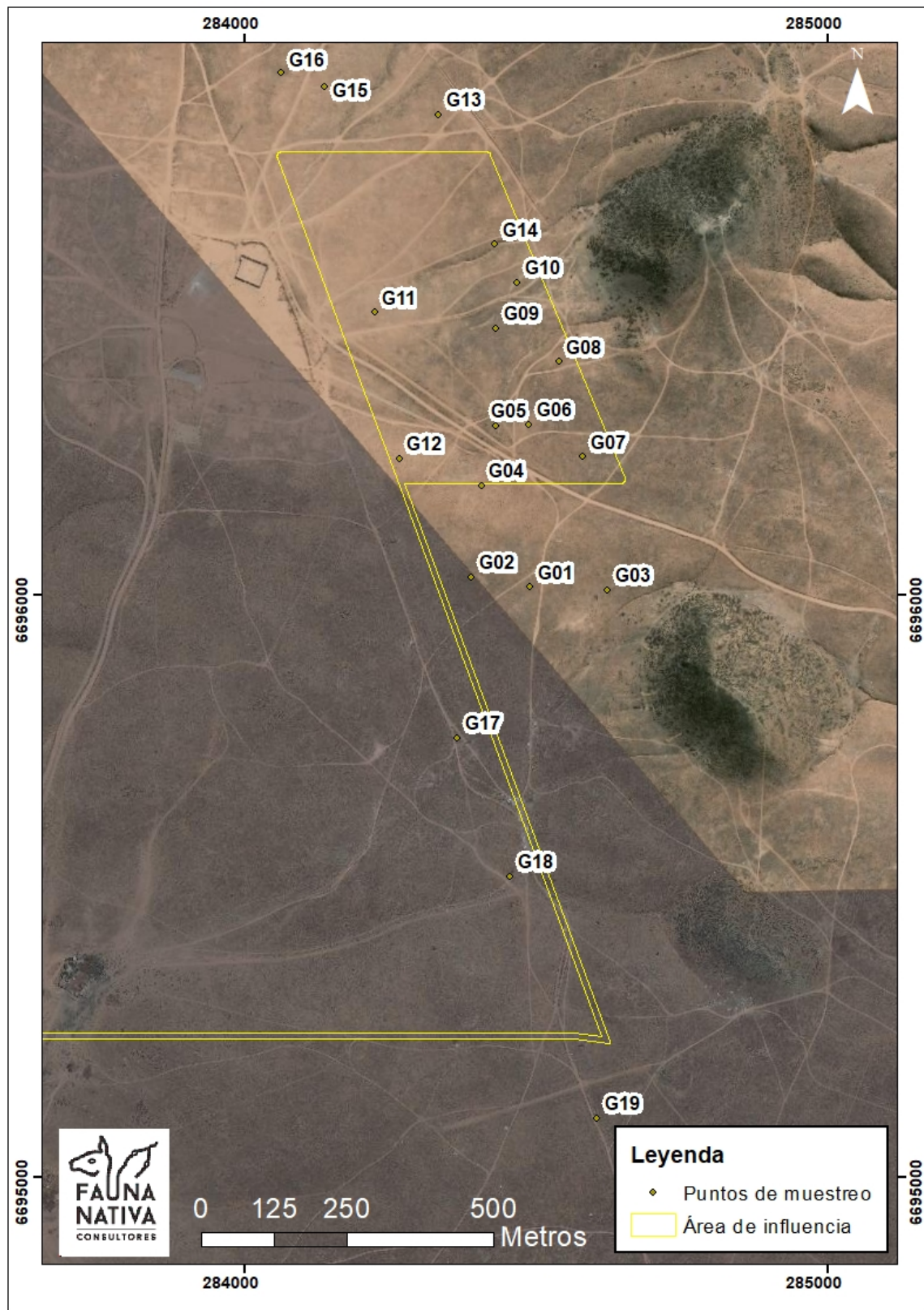


Figura 2-2. Estaciones de muestreo

Fuente: FNC.

2.2.3. Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizó al menos un inventario florístico, coincidentes con los puntos de muestreo, permitiendo establecer la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valor, correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Tabla 2-3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2-3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

En caso de observar la presencia de una especie fuera de la parcela establecida, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, asignando el código “p” para registrar su presencia en la unidad vegetacional, pero fuera de la unidad de muestreo.

2.3. Especies

2.3.1. Especies potenciales

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar las especies potenciales en el área del proyecto. Las fuentes bibliográficas que se utilizaron fueron las siguientes:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

2.3.2. Especies registradas

La identificación de la mayor parte de los taxa registrados fue realizada en terreno, en base a la experiencia y conocimientos del profesional especialista. Por ello, los nombres científicos asignados en terreno, se consideraron provisorios. Las especies cuya identificación no fue posible lograr en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada. Posteriormente, todos los registros de especies fueron sistematizados mediante un listado florístico que incorpora nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida de cada especie, junto con

su categoría de conservación oficial. Para el caso forma de vida, las categorías fueron simplificadas según lo señalado en la Tabla 2-4 .

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2019), y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

Tabla 2-4. Homologación de las Categorías de Hábito y Ciclo de Vida

Hábito de Crecimiento según Rodríguez <i>et al.</i> (2018)	Hábito de Crecimiento
Árbol	Árbol
Árbol pequeño	
Arbusto	Arbusto
Subarbusto	
Arbusto parásito	
Hierba Anual	Hierba anual
Hierba Bienal	Hierba perenne
Hierba perenne	
Árbol Suculento	Suculento
Arbusto Suculento	
Subarbusto suculento	

Fuente: FNC.

2.3.3. Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies silvestres oficializados mediante Decreto Supremo (catorce procesos de clasificación de especies Silvestres: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2012; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N°79/2018 del MMA), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría, taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

2.4. Uso de suelo de la vegetación

Una vez levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) señalados en la Tabla 2-5.

Tabla 2-5. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso de suelo actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos
	Pradera	Praderas ganaderas
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	--
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, embalse, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Ambientes modificados: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambientes intervenidos: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambientes naturales: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones.

La Ley N°20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, formación xerofítica, entre otras.

Las formaciones vegetacionales se definen de la siguiente manera:

- **Herbazal:** Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Pradera:** Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, de origen principalmente alóctono, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m.

- **Matorral:** Estructura de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. De acuerdo a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías "*peligro de extinción*", "*vulnerables*", "*raras*", "*insuficientemente conocidas*" o "*fuera de peligro*"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

2.5. Singularidades ambientales

El análisis de singularidades ambientales se realizó en base a lo mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3. RESULTADOS

3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, el nivel de Formación vegetal. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017), definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto en particular se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a lo largo de Chile central y se caracteriza por un clima mediterráneo, con inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos, cuyas precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur, lo que determina la distribución de las formaciones vegetales. Adicionalmente, esta región presenta gran complejidad paisajística y diversidad vegetal, explicada por 3 factores: un alto grado de alteración de las comunidades vegetales producto de la presión antropogénica por concentrar alta densidad poblacional; una posición latitudinal de transición climática sumado a la existencia de un relieve montañoso, que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes; y la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, que provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Dentro de la región, el área de influencia forma parte de la Subregión del Matorral Estepario, cuya fisionomía original de la vegetación ha sido relegada a comunidades de arbustos bajos y la presencia de un estrato de hierbas anuales principalmente, producto de mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos.

Dentro de esta subregión, el área de influencia se sitúa en la Formación del Matorral Estepario costero, la cual distribuye sobre grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto. La constituyen principalmente arbustos bajos de hojas duras. Esta formación la componen 4 comunidades principales: *Adesmia microphylla* - *Cassia coquimbensis* (Palhuén – Alcaparra), *Heliotropium stenophyllum* - *Fuchsia lycioides* (Palo Negro - Chilco Falso), *Reichea coquimbensis* (*Myrcianthes coquimbensis*) - *Trichocereus coquimbana* (*Echinopsis coquimbana*) (Lucumillo – Copao) y *Alona filifolia* (*Nolana filifolia*) - *Plantago hispidula* (*Suspiro* – Llantén), junto a otras 4 formaciones menos representadas: *Lithrea caustica* - *Porlieria chilensis*, *Gutierrezia resinosa* - *Atriplex semibaccata*, *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*, *Adesmia tenella* - *Erodium cicutarium*, *Azara celastrina* - *Schinus latifolius*, *Avena barbata* - *Erodium bothrys*, *Fabiana barriosii* - *Junellia selaginoides*, *Tessaria absinthioides* - *Pleocarphus revolutus*.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetal de Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* y *Heliotropium*

stenophyllum. Corresponde a un matorral muy abierto dominado por los arbustos *Heliotropum stenophyllum* y *Oxalis virgosa* con participación importante de *Flourensia thurifera*, *Nolana coelestis*, *Nolana crassulifolia* y *Encelia canescens*. En terrazas litorales es frecuente la presencia de *Haplopappus cerberoanus*, el que es reemplazado por *Haplopappus pulchellus* en laderas de cerros y *Haplopappus parvifolius* en las zonas más altas del límite del piso de vegetación.

Este piso se distribuye en zonas litorales desde el sur de las regiones de Atacama y el Norte de coquimbo, en un rango altitudinal de 0 – 300 m.s.n.m. y la composición florística está dada por las especies: *Adesmia tenella*, *Bahia ambrosioides*, *Balbisia peduncularis*, *Cryptantha glomerata*, *Chorizanthe glabrescens*, *Chuquiraga ulicina*, *Cistanthe coquimbensis*, *Encelia canescens*, *Erodium cicutarium*, *Fagonia chilensis*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus cerberoanus*, *Haplopappus parvifolius*, *Haplopappus pulchellus*, *Heliotropium stenophyllum*, *Lobelia polyphylla*, *Nolana coelestis*, *Nolana crassulifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Pleocarpus revolutus*, *Schismus arabicus* y *Trichocereus coquimbanus*.

3.2. Vegetación y Flora vascular del área de influencia

3.2.1. Vegetación

Mediante fotointerpretación, revisión de antecedentes bibliográficos y observación directa en terreno, se determinó que el área de influencia del proyecto corresponde a ambientes naturales y modificados. En la Tabla 3-1 se presenta el uso actual por ambiente. Asimismo, se presentan las unidades por Uso de suelo actual en la Figura 3-1.

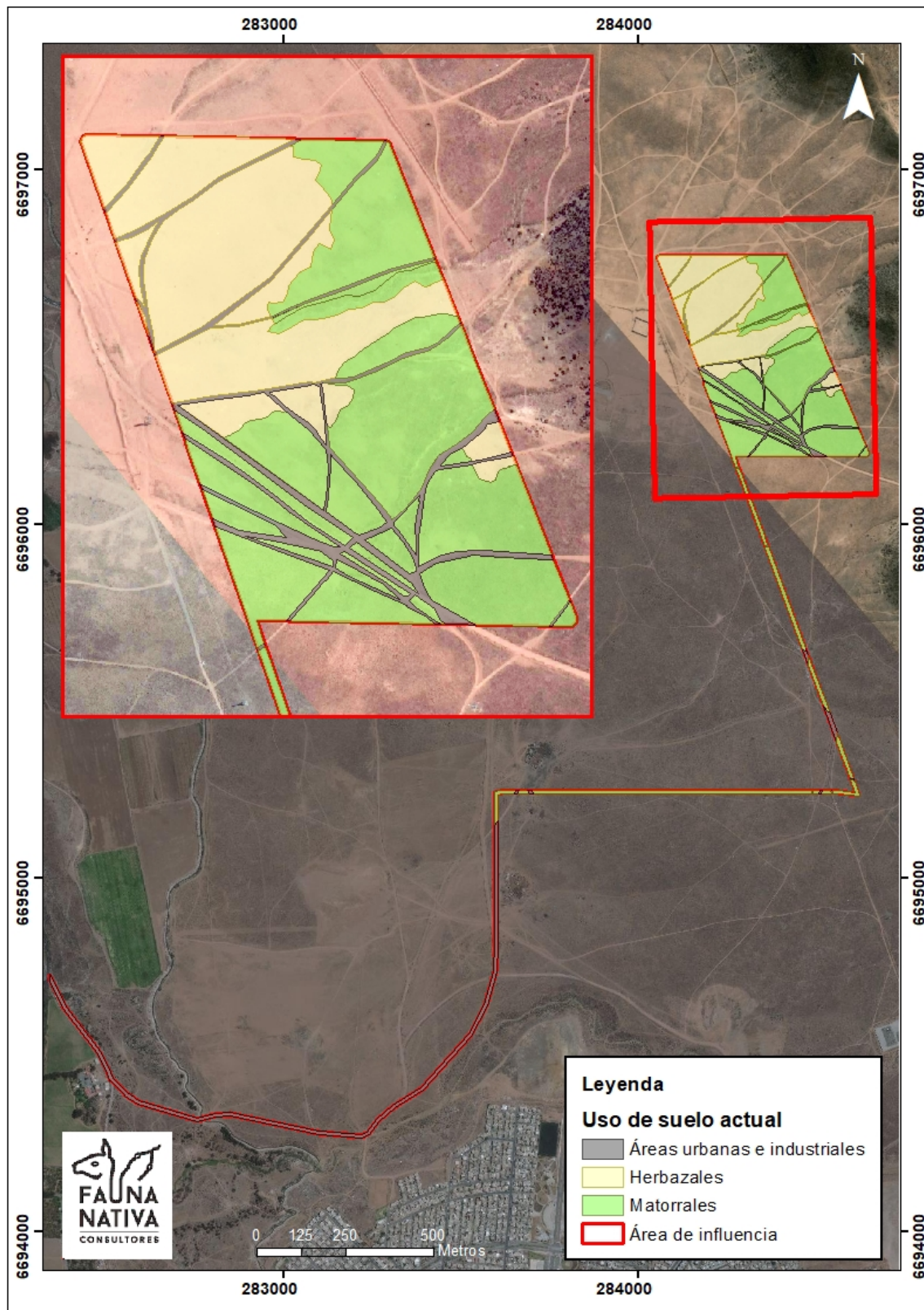


Figura 3-1. Unidades de Uso de suelo actual presentes en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: FNC.

Tabla 3-1. Usos de suelo y subuso presentes en el área de influencia del proyecto

Ambiente	Uso de suelo actual	Subuso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Caminos	4,35	16,75
Total Ambientes modificados			4,35	16,75
Ambientes naturales	Herbazales	Herbazal	7,97	30,69
	Matorrales	Matorral	13,65	52,56
Total Ambientes naturales			21,62	83,25
Total			25,97	100

Fuente: FNC.

Tabla 3-2. Ambientes y Subuso de suelo presentes en el área del proyecto

Ambiente	Subuso	Formación Vegetacional/ Subuso	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Ambientes modificados	Caminos	Caminos	4,35	16,75
	Total Áreas urbanas e industriales		4,35	16,75
Ambientes naturales	Herbazal	Herbazal de <i>Cristaria glaucophylla</i>	7,41	28,53
		Herbazal de <i>Galenia pubescens</i>	0,56	2,16
	Total Herbazal		7,97	30,69
	Matorral	Matorral de <i>Chorizanthe frankenioides</i>	5,35	20,60
		Matorral de <i>Haplopappus parvifolius</i> y <i>Chorizanthe frankenioides</i>	8,3	31,96
	Total Matorral		13,65	52,56
Total Terreno			25,97	100

Fuente: FNC.

En la Figura 3-2 se señala la ubicación espacial de las formaciones vegetacionales dentro del área de influencia.

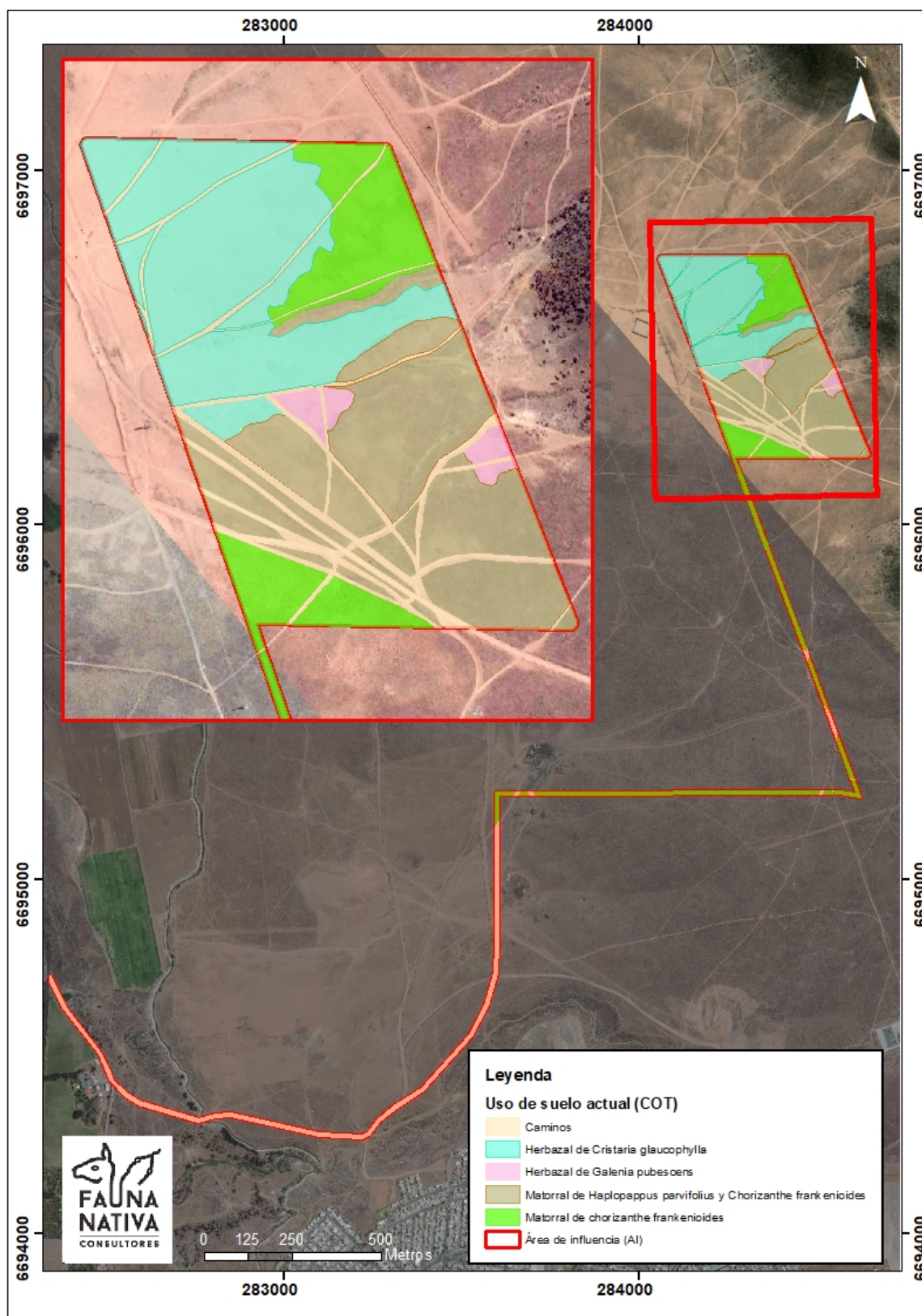


Figura 3-2. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.

Fuente: FNC.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales encontradas en el área del proyecto según cada ambiente definido.

3.2.1.1.1. Ambientes modificados

Los ambientes modificados recubren una superficie total de 4,35 ha y corresponden al 16,75 % del total del área de influencia del proyecto. Se caracterizan por ser unidades de caminos ubicadas en toda la extensión del proyecto. Es posible consultar mayor detalle en la Tabla 3-1 y Tabla 3-2.

Dentro de las unidades de camino se observa la presencia puntual de especies en baja cobertura, entre estas cabe señalar: *Chorizanthe frankenioides*, *Cristaria glaucophylla* entre otras especies.



Figura 3-3. Unidad Ambientes modificados, Subuso Caminos

Fuente: FNC.

3.2.1.1.2. Ambientes Naturales

Los Ambientes naturales recubren una superficie total de 21,62 ha, lo que equivale al 83,25% del área de influencia del Proyecto, por lo cual corresponde al ambiente de mayor representatividad (Tabla 3-1). Lo componen 2 usos actuales: Herbazales y Matorrales. Asimismo, cada uno conformado por un subuso correspondiente a Herbazal y Matorral respectivamente. El detalle de los subuso por ambiente, es posible de consultar en la Tabla 3-2. Cabe señalar que en general las formaciones vegetales de este tipo de ambiente evidencian un alto grado de fragmentación, producto de la presencia de movimientos de tierra, así como la alta presencia de huellas y caminos que interrumpe la continuidad de casi la totalidad de las formaciones.

- **Herbazales**

Este uso de suelo actual definido, está representado por un total de 2 formaciones vegetales del subuso Herbazal, las cuales se distribuyen de forma discontinua dentro del área de influencia del

proyecto (Figura 3-2. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.). Este subuso recubre un total de 7,97 ha, equivalente al 30,69% de la superficie total, cuyas formaciones vegetales se describen a continuación.

Herbazal de Galenia pubescens

Esta formación vegetal se encuentra situada en la zona centro oriente del área de influencia. La composición florística asociada a la formación puede consultarse en el apartado 6.2 (Anexo 02). La formación recubre una superficie de 0,56 ha, lo que equivale al 2,16% del total de superficie del área de influencia del proyecto. Presenta un estrato herbáceo dominado por *Atriplex semibaccata*, que alcanza alturas inferiores a 0,25 m y una cobertura bajo el 5%, donde acompañan otras especies como *Chorizanthe frankenioides* y *Helenium aromaticum* (Figura 3-4).



Figura 3-4. Unidad vegetacional Herbazal muy escaso de *Galenia pubescens*

Fuente: FNC.

Herbazal de Cristaria glaucophylla

Esta formación vegetal está representada por una extensa unidad cartográfica (Figura 3-2), la cual se localiza en extremo noroeste del proyecto. Posee una superficie total de 7,41 ha, lo que corresponde al 28,53% del área de influencia del proyecto. La composición florística asociada a la formación puede consultarse en 6.2 (Anexo 02). Esta formación presenta un estrato arbustivo dominado por *Chorizanthe frankenioides* en alturas que van desde 0,25-0,5 m y coberturas inferiores al 5%. Por su parte, el estrato herbáceo se encuentra dominado por *Cristaria glaucophylla* con alturas menores a 0,25 m y coberturas entre el 5-10%. (Figura 3-5).



Figura 3-5. Unidad vegetacional Herbazal de *Cristaria glaucophylla*

Fuente: FNC.

- **Matorrales**

Este Uso definido comprende un total de 2 formaciones vegetacionales, del subuso Matorral, las cuales se distribuyen de forma relativamente homogénea en la mayor proporción del área de influencia (ver Tabla 3-2). Este subuso recubre un total de 13,65 ha, equivalente al 52,56% de la superficie total del área de influencia. Las formaciones respectivas se describen a continuación:

*Matorral de **Chorizanthe frankenioides***

Esta formación recubre una superficie de 5,35 ha, correspondiente al 20,6% de la superficie del área de influencia del Proyecto (Tabla 3-2). Dentro de la formación se observa un estrato arbustivo dominado por *Chorizanthe frankenioides* con alturas por debajo de 0,25 m y coberturas que van de muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%). Adicionalmente se observa participación herbácea en la fisonomía de la unidad, con un estrato herbáceo dominado por *Cristaria glaucophylla*, con alturas bajo 0,25 m y coberturas entre 5-10%. (Figura 3-6). En 6.2 (Anexo 02) se puede ver el detalle de la composición florística de la formación.



Figura 3-6. Unidad vegetacional Matorral escaso de *Chorizanthe frankenioides*

Fuente: FNC.

*Matorral de *Haplopappus parvifolius* y *Chorizanthe frankenioides**

La presente unidad recubre un total de 8,3 ha, correspondientes al 31,96% de la superficie total del área de influencia del Proyecto (Tabla 3-2). La conforma un estrato arbustivo dominado por las especies *Haplopappus parvifolius* y *Chorizanthe frankenioides* con alturas que van entre 0,25-0,5 m y una cobertura total entre 25-50% (Figura 3-7) Se presenta como especie acompañante del estrato arbustivo *Encelia canescens*. Mayor detalle de la composición florística de la formación se puede consultar en el apartado 6.2 (Anexo 02).



Figura 3-7. Unidad vegetacional Matorral claro de *Haplopappus parvifolius* *Encelia canescens* y *Chorizanthe frankenioides*

Fuente: FNC.

3.2.1.1.3. Formaciones vegetacionales reguladas por Ley 20.283

En el área de influencia del proyecto no fueron caracterizadas formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 de Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal, ni en base a las disposiciones contenidas en D.L 701 en materia de Plantaciones forestales. Es por ello que la vegetación del área de estudio, que solo compromete la presencia de áreas naturales (Formaciones de Herbazal y Matorral) y modificadas (Caminos), no se considera pertinente al compromiso legal de presentación de Permisos Ambientales Sectoriales y Mixtos, especificados en el D.S. 40 y la Ley 20.283 en las materias señaladas.

3.2.2. Especies registradas

La riqueza florística del sector donde se inserta el proyecto registró un total 24 especies, cuyos nombres, clasificación taxonómica y forma de vida se presentan a en Anexo 01.

Como se observa en la Tabla 3-3, el 100% de las especies pertenecen a la División Magnoliophyta. Por su parte, las 24 especies de flora vascular terrestre registradas se agrupan en 12 familias, de las cuales Asteraceae presenta una mayor representación con un 33,33% de la riqueza observada y 8 taxa; le sigue la familia Cactaceae y Chenopodiaceae con un 12,5% y 3 especies cada una; luego la familia Malvaceae con un 8,33% de representación total y 2 especies. El resto de familias solo presenta un taxa, cuya representatividad porcentual es de 4,17% de la riqueza observada.

Tabla 3-3. Representatividad de especies por familia registradas en el área de influencia del proyecto

Tabla 6. Representatividad de especies por familia registradas en el área de influencia del proyecto				
División	Clase	Familia	Especie	Representatividad (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	1	4,17
		Asteraceae	8	33,33
		Cactaceae	3	12,50
		Caryophyllaceae	1	4,17
		Chenopodiaceae	3	12,50
		Convolvulaceae	1	4,17
		Loranthaceae	1	4,17
		Malvaceae	2	8,33
		Oxalidaceae	1	4,17
		Plantaginaceae	1	4,17
		Polygonaceae	1	4,17
		Solanaceae	1	4,17
Total			24	100

Fuente: FNC.

Respecto al detalle de las abundancias de cada especie registrada por punto de muestreo es posible de consultar en Anexo 02. .

Respecto al origen fitogeográfico de las especies registradas, destaca una importante proporción de especies endémicas, las que alcanzan el 50% de la riqueza total registrada (12 especies). Otra proporción importante de registros corresponden a elementos nativos, que representan el 16,67% del total de especies (4 especies). Los elementos introducidos alcanzan un 29,17% de representatividad de la flora registrada (7 especies), lo que denota el grado de alteración antrópica

del sector. Cabe señalar que 1 taxa fue identificada a nivel de género, por lo que no fue posible determinar su origen fitogeográfico, lo que equivale al 4,17% de la riqueza florística del área de influencia (ver Tabla 3-4). Por su parte, en relación al hábito de crecimiento de la flora vascular, 9 especies corresponden a Arbustos, 4 a hierbas anuales, 8 a hierbas perennes y 3 a suculentas

Tabla 3-4. Origen fitogeográfico y Hábito de Crecimiento de especies registradas en el área de influencia del proyecto

Origen	Arbusto	Hierba Anual	Hierba Perenne	Suculenta	Total	Representatividad (%)
Endémica	7	1	2	2	12	50,00
Indeterminado			1		1	4,17
Introducida	1	3	3		7	29,17
Nativa	1		2	1	4	16,67
Total	9	4	8	3	24	100

Fuente: FNC.

En cuanto a la protección legal de las especies, se registraron 3 especies listadas bajo categoría de conservación oficial en base a las prescripciones citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorándum DJ N°387/2008). Estas especies corresponden a 3 cactáceas: *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson (“Gatito”) y *Eulychnia breviflora* Phil. (“Copao”) clasificadas bajo categoría “Preocupación menor”, y *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley (“Quisco coquimbano”), clasificada bajo categoría de amenaza “Casi amenazada”. Mayores detalles respecto a las fuentes de clasificación de las especies es posible consultar la Tabla 3-5 .

Tabla 3-5. Especies bajo protección oficial y originarias del país

Especies	Nombre común	RCE	Fuente RCE	Libro Rojo Flora Terrestre de Chile, Benoit 1989	Boletín N° 47/MNHN	D.S. N° 68/2009
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito, jalajala, puskaye	LC (Preocupación Menor)	D.S. N° 19/2012	-	Fuera de peligro	-
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco coquimbano	CA (Casi amenazada)	D.S. N° 41/2011	-	-	-
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	LC (Preocupación Menor)	D.S. N° 19/2012	-	var. breviflora Fuera de peligro; var. taltalensis y var. tenuis Rara	-

Fuente: FNC.

3.3. Singularidades ambientales

3.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

3.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

3.3.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

3.3.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

3.3.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

3.3.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área de influencia no se identificaron bosques nativos de preservación.

3.3.7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto se encuentra a una distancia de 3km al oriente de un sitio prioritario para la conservación de la diversidad definitivo en la estrategia regional, cuya unidad se denomina “Humedales de la Bahía de Coquimbo (Estero Culebrón - Río Elqui; Río Elqui - Punta Teatinos). No obstante, se sitúa a una distancia en que el área de influencia no colinda, por lo que no serán percibidos efectos sobre tal unidad.

3.3.8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

3.3.9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

3.3.10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección mencionados en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 18.378.

3.3.11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

3.3.12. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De las especies registradas en el área del proyecto, se registraron 3 especies listadas bajo categoría de conservación oficial en base a las prescripciones citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorandum DJ N°387/2008). Estas especies corresponden a 3 cactáceas: *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson (“Gatito”) y *Eulychnia breviflora* Phil. (“Copao”) clasificadas bajo categoría “Preocupación menor”, y *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley (“Quisco coquimbano”), clasificada bajo categoría de amenaza “Casi amenazada”; acorde los diferentes procesos del reglamento de clasificación de especies. No obstante, estas especies fueron observadas a través de registros puntuales y se encuentran fuera del área de instalación de las obras. Mayor detalle respecto a las fuentes de clasificación de estas especies es posible consultar la Tabla 3-5 .

3.3.13. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

3.3.14. Presencia de especies endémicas

En el presente estudio se registra un total de 12 especies endémicas, de un total de 24 taxa registrados en el presente estudio, lo que representa un 50% de la riqueza total observada. Las especies se exponen en la Tabla 3-6.

Tabla 3-6. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto.

N°	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
1	<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	Endémica
2	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
3	<i>Haplopappus parvifolius</i>	Arbusto	Endémica
4	<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
5	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	Arbusto	Endémica
6	<i>Oxalis aff. virgosa</i>	Arbusto	Endémica
7	<i>Chorizanthe frankenioides</i>	Arbusto	Endémica
8	<i>Plantago hispidula</i>	Hierba Anual	Endémica
9	<i>Convolvulus chilensis</i>	Hierba Perenne	Endémica
10	<i>Cristaria glaucophylla</i>	Hierba Perenne	Endémica
11	<i>Echinopsis coquimbana</i>	Suculenta	Endémica
12	<i>Eulychnia breviflora</i>	Suculenta	Endémica

Fuente: FNC.

3.3.15. Presencia de especies de distribución restringida

Las especies registradas no presentan distribución restringida.

3.3.16. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3.3.17. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4. CONCLUSIONES

Del estudio se concluye que la mayor proporción de superficie corresponde a ambientes naturales (83,25%), con alta participación de formaciones vegetales de Matorral y Herbazal (Herbazal de *Cristaria glaucophylla* (28,53%), Herbazal de *Galenia pubescens* (2,16%), Matorral de *Chorizanthe frankenioides* (20,60%) y Matorral de *Haplopappus parvifolius* y *Chorizanthe frankenioides* (31,96%). El resto corresponde a ambientes modificados, que comprende solo caminos.

No fueron observadas formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 de Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal, ni en base a las disposiciones contenidas en D.L 701 en materia de Plantaciones forestales, por lo cual no se considera pertinente al compromiso legal de presentación de Permisos Ambientales Sectoriales y Mixtos, especificados en el D.S. 40 y la Ley 20.283 en las materias señaladas.

Acorde a la información relevada en la presente campaña de terreno, el área de influencia del proyecto registra una riqueza total de 24 especies vegetales, en un total de 12 familias, donde el 50% de las especies son de origen fitogeográfico endémico y el 16,67% nativo. Así, pese al importante estado de fragmentación observado producto de la presencia de huellas, caminos y movimientos de tierra en las diferentes unidades, se conserva un alto grado de endemismos y elementos nativos en la composición florística, que además estructuran la fisonomía de la vegetación en el área de influencia.

En cuanto a la protección legal de las especies, cabe destacar la presencia de 3 especies clasificadas en categoría de conservación oficial, las que corresponden a *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson (“Gatito”) y *Eulychnia breviflora* Phil. (“Copao”) clasificadas bajo categoría “Preocupación menor”, y *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley (“Quisco coquimbano”), clasificada bajo categoría de amenaza “Casi amenazada”. Cabe destacar que las 3 especies mencionadas anteriormente fueron observadas a través de registros puntuales y se encuentran fuera del área de intervención directa, por lo que no serán intervenidas por las obras del proyecto.

Finalmente, no se observan mayores singularidades a destacar en el área de influencia del proyecto.

5. REFERENCIAS

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

D.S. 68/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 02 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 19 de diciembre 2018.

Etienne M y C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Edición: INIA, Concepción, Chile. 213 pp.

Fillat F, R García, D Gómez y R Reiné (Eds.). 2008. Pastos del Pirineo: 75-109.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

IDE Chile. 2020. Infraestructura de Datos Geoespaciales. Ministerio de Bienes Nacionales. Disponible en: [<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>].

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Ley N° 18.378/1984. Deroga la Ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1.963, y establece sanciones que señala.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Marticorena C, O. Matthei, R. Rodríguez, M. Arroyo, M. Muñoz, F. Squeo, G. Arancio. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

Matthei, O. 1996. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. 546 pp.

Memorándum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ed.: Servicio de Evaluación Ambiental. 97 p.

Zuloaga, F. O., O. Morrone, y M. Belgrano. 2019 actualización del catálogo de plantas vasculares del cono sur. Apéndice 1, Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278. 2019.

6. ANEXOS

6.1. Anexo 01. Categorías de conservación

Especies	RCE	Fuente RCE	Libro Rojo Flora Terrestre de Chile, Benoit 1989	Boletín N° 47/MNHN	D.S. N° 68/2009
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip.	-	-	-	-	-
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	-	-	-	-	-
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	-	-	-	-
<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	-	-	-	-	-
<i>Chaetanthera</i> sp.	-	-	-	-	-
<i>Chorizanthe frankenioides</i> J. Remy	-	-	-	-	-
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	-	-	-	-	-
<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	-	-	-	-	-
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	LC (Preocupación Menor)	D.S. N° 19/2012	-	Fuera de peligro	-
<i>Datura stramonium</i> L.	-	-	-	-	-
<i>Dysphania multifida</i> L.	-	-	-	-	-
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	CA (Casi amenazada)	D.S. N° 41/2011	-	-	-
<i>Encelia canescens</i> Lam.	-	-	-	-	-
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	LC (Preocupación Menor)	D.S. N° 19/2012	-	var. breviflora Fuera de peligro; var. taltalensis y var. tenuis Rara	-
<i>Galenia pubescens</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce	-	-	-	-	-
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	-	-	-	-	-
<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) Gay	-	-	-	-	-
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	-	-	-	-	-
<i>Oxalis</i> aff. <i>virgosa</i> Molina	-	-	-	-	-
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	-	-	-	-	-
<i>Salsola kali</i> L.	-	-	-	-	-

Especies	RCE	Fuente RCE	Libro Rojo Flora Terrestre de Chile, Benoit 1989	Boletín N° 47/MNHN	D.S. N° 68/2009
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	-	-	-	-	-
<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	-	-	-	-	-
<i>Xanthium spinosum</i> L.	-	-	-	-	-

Dónde: RCE: Reglamento de Clasificación de especies; MNHN N°47: Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza et al. (1998); Belmonte et al. (1998) y Ravenna et al. (1998); DS. 68: Decreto N° 68/2009 MINAGRI. Fuente: FNC.

6.2. Anexo 02. Índice de Braun-Blanquet

Especie	Herbazal de <i>C. glaucophylla</i>	Herbazal de <i>G. pubescens</i>	Matorral de <i>C. frankenioides</i>												Matorral de <i>H. parvifolius</i> y <i>C. frankenioides</i>				
	G11	G08	G01	G02	G03	G04	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G05	G06	G07	G09	G10
<i>Argyranthemum frutescens</i>										p									
<i>Atriplex semibaccata</i>									+		p	+			+			+	1
<i>Baccharis paniculata</i>													+						
<i>Cardionema ramosissima</i>	+							p		+					r	+			
<i>Chaetanthera sp.</i>							+		+				+	+					
<i>Chorizanthe frankenioides</i>	+	+	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	+	2	2	1
<i>Convolvulus chilensis</i>	p						r	p		r	r			r					
<i>Cristaria glaucophylla</i>	2		+	+	+	+	+	2	p	2	+	+	+	+	+	+	+	+	1
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>				p															
<i>Datura stramonium</i>												+							
<i>Dysphania multifida</i>	+			p				p							p				
<i>Echinopsis coquimbana</i>				r															
<i>Encelia canescens</i>			+			1	2		+		+	1	p	1			+	r	
<i>Eulychnia breviflora</i>					+								r						
<i>Galenia pubescens</i>	p	1		p				r		+	p	+			r	+		p	
<i>Gutierrezia resinosa</i>							p		2				r						
<i>Haplopappus parvifolius</i>	p			r	p	2	2		1			r	r		2	+	1	1	1
<i>Helenium aromaticum</i>	+	+		+	+	+					+	+		+	+		+	+	+
<i>Oxalis aff. Virgosa</i>					r														
<i>Plantago hispidula</i>							+	+											
<i>Salsola kali</i>												+							
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	+			+	p	+	p	+	+	+	+	+	p	+	+	+	+	+	+
<i>Tristerix aphyllus</i>					+								+						
<i>Xanthium spinosum</i>												+							

Fuente: FNC.

6.3. Anexo 03. Flora vascular terrestre del área de influencia

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Galenia	<i>Galenia pubescens</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce	Hierba Perenne	Introducida
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Argyranthemum	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip.	Arbusto	Introducida
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémica
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	<i>Chaetanthera</i> sp.	Hierba anual o perenne	Indeterminado
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Encelia	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Arbusto	Nativa
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gutierrezia	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	Endémica
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) Gay	Arbusto	Endémica
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba Perenne	Nativa
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Xanthium	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Hierba Anual	Introducida
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	Nativa
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis	<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	Suculenta	Endémica
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eulychnia	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Suculenta	Endémica
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Cardionema	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Hierba Perenne	Nativa
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Hierba Perenne	Introducida
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	<i>Dysphania multifida</i> L.	Hierba Perenne	Introducida
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Salsola	<i>Salsola kali</i> L.	Hierba Anual	Introducida
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Hierba Perenne	Endémica
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Arbusto	Endémica
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Cristaria	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	Hierba Perenne	Endémica
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Sphaeralcea	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Arbusto	Endémica
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis</i> aff. <i>virgosa</i> Molina	Arbusto	Endémica
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Chorizanthe	<i>Chorizanthe frankenioides</i> J. Remy	Arbusto	Endémica
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	<i>Datura stramonium</i> L.	Hierba Anual	Introducida

Fuente: FNC.